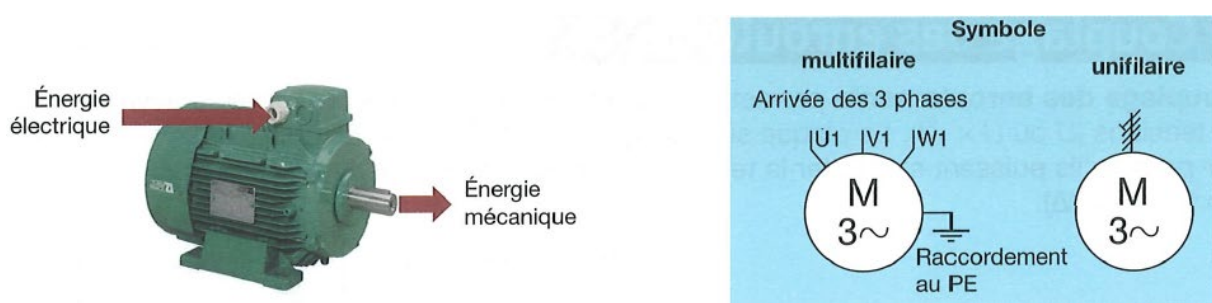


 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU BTS CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaîne de puissance	Date :
Classe :	Moteur asynchrone triphasé	Nom :

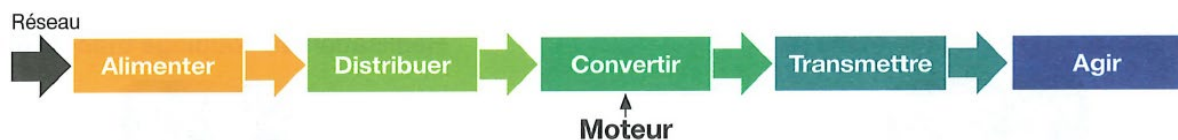
Le moteur asynchrone triphasé

1-Principe

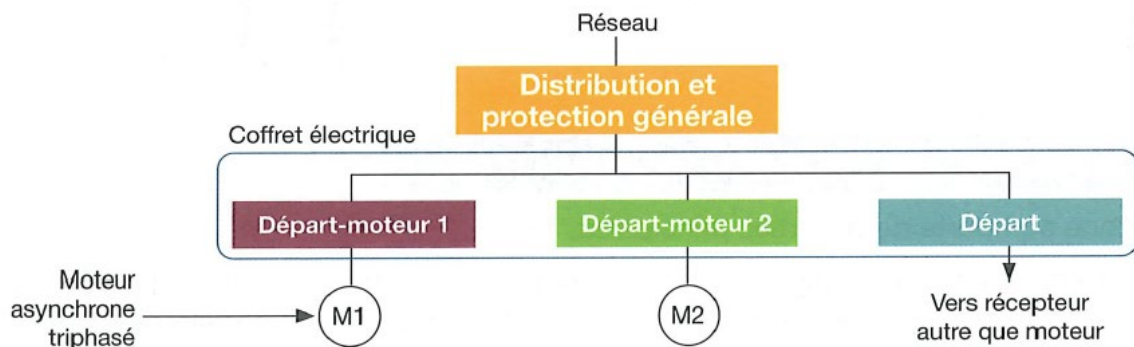
Le moteur asynchrone est utilisé pour entraîner les systèmes. C'est une machine tournante qui convertit l'énergie électrique d'une alimentation triphasée en énergie mécanique, grâce à des phénomènes électromagnétiques.



Place du moteur dans la chaîne de puissance



Place du moteur dans un schéma électrique



Chaine de puissance

Moteur asynchrone triphasé

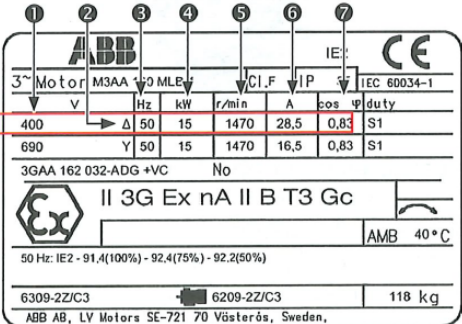
Caractéristique d'un moteur : elles sont inscrites sur la plaque signalétique.



Plaque signalétique

Pour une utilisation en 400 V

- ① Tension réseau
- ② Couplage
- ③ fréquence réseau
- ④ Puissance utile
- ⑤ Vitesse de rotation
- ⑥ Intensité absorbée
- ⑦ facteur de puissance



2-Connexion des conducteurs d'alimentation

La connexion s'effectue sur la **plaque à bornes** située dans la boîte de raccordement.



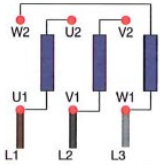
Boîte de raccordement



Plaque à bornes



Conducteurs d'alimentation



Connexions des enroulements sur la plaque à bornes

3-Couplage des enroulements

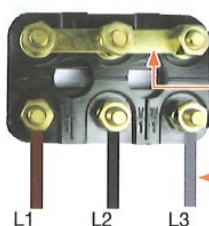
Le **couplage des enroulements** permet de pouvoir faire fonctionner les moteurs asynchrones sous deux tensions (U ou $U \times \sqrt{3}$). La plaque signalétique indique la façon de coupler les enroulements du stator pour qu'ils puissent supporter la tension. Les enroulements peuvent être couplés en **étoile (Y)** ou en **triangle (Δ)**.

Couplage inscrit sur la plaque signalétique →

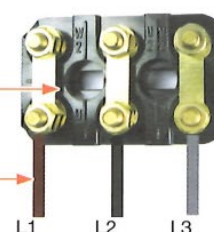
V	Hz	min ⁻¹	kW	cos φ	A
Δ 380	50	1475	55	0,87	102
Δ 400	-	1480	-	0,85	99

Le couplage est réalisé avec les barrettes de couplage connectées sur la plaque à bornes.

Réalisation du couplage étoile (Y)



Réalisation du couplage triangle (Δ)



Barrettes de couplage

Alimentation

Chaine de puissance

Moteur asynchrone triphasé

4- Constitution d'un moteur asynchrone

Un moteur asynchrone comporte deux parties principales.

Le **stator**, partie fixe, constitué de bobinages qui produisent un champ électromagnétique tournant.

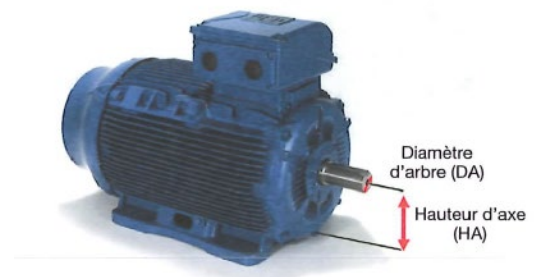


Le **rotor**, partie tournante entrainant la charge, constitué de barreaux conducteurs formant une « cage d'écureuil ».



Les **critères de choix** d'un moteur asynchrone sont :

- La puissance utile,
- La vitesse de rotation,
- La tension d'alimentation,
- La hauteur d'axe, le diamètre d'arbre, ...



Chaine de puissance

Moteur asynchrone triphasé

Application 1 Plaque signalétique

1. Compléter les valeurs des grandeurs demandées d'après la plaque signalétique ci-contre.

Tensions supportées par le moteur :

U_{mini} : V U_{maxi} : V

2. Lorsque le moteur est alimenté en 400 V 50 Hz, quel est le couplage à réaliser ?

..... Symbole :

3. Dans ces conditions, quelle est ?

la puissance nominale :

la vitesse de rotation nominale du rotor : l'intensité nominale absorbée :


EMERSON
Industrial Automation
Loray-Somer

3~PLSES315LUS T 2014
N° 789456 F14 001 IP23 IK08

IE3
96%

Ta 40°C Ins.Cl. F S1

1000r 96kg

DE.6320 C3

POLYREX EM103

NDE.6316 C3

48g / 7800h

V	Hz	min-1	kW	cosφ	A	
Δ380	50	1484	250	0.85	466	
Δ400	50	1486	250	0.83	450	
Δ690	50	1486	250	0.83	260	
Δ415	50	1488	250	0.81	446	
Δ460	60	1790	250	0.82	398	

IEC60034-1


CMA
EAS55-LN

Application 2 Paramètres de fonctionnement

Votre responsable vous demande de contrôler les paramètres de fonctionnement du moteur de la scie ci-contre (réseau : 230 V – 400 V).

1. Contrôle de l'intensité :

Valeur mesurée : 25,2 A Valeur attendue I =

La valeur mesurée est : ☐ trop faible ☐ correcte ☐ trop élevée

2. Contrôle de la tension :

Valeur mesurée : 402 V Valeur attendue U =

La valeur mesurée est :
☐ trop faible ☐ correcte ☐ trop élevée

3. Contrôle de la vitesse de rotation :

Valeur mesurée : 1 475 tr.min⁻¹ Valeur attendue N =

La valeur mesurée est :
☐ trop faible ☐ correcte ☐ trop élevée

4. D'après les contrôles que vous avez effectués, le moteur vous semble :

☐ en bon état ☐ en défaut ☐ je ne peux pas savoir

Justifier :



ABB				IE2		
3~ Motor M3AA 160 MLB 4				Cl. F	IP 55	IEC 60034-1
V	Hz	kW	r/min	A	cos φ	duty
400	Δ 50	15	1470	26.5	0.83	S1
690	Y 50	15	1470	16.5	0.83	S1
3GAA 162 032-ADG +VC				No		
 II 3G Ex nA II B T3 Gc						
				AMB 40 °C		
50 Hz: IE2 - 91.4(100%) - 92.4(75%) - 92.2(50%)						
6309-2Z/C3		 6209-2Z/C3		118 kg		
ABB AB, LV Motors SE-721 70 Västerås, Sweden.						

Application 3 Couplage d'un moteur

1. Sur la photo ci-contre, entourer en **vert** les conducteurs de l'alimentation et en **bleu** les barrettes de couplage.

2. Quel est le couplage ?

Justifier :

